

ANNALES & EXERCICES : SYSTÈME D'EXPLOITATION LINUX

Recueil officiel des sujets d'examen et travaux pratiques

SUJET 1 : EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE (SESSION JUIN 2025)

Option : Licence 2 D2AW • Durée : 2h

Exercice 1 : Filtres et Extraction de données

Donner les commandes shell permettant de réaliser les tâches suivantes :

1. Copier le fichier `/etc/passwd` dans votre *home directory*, puis afficher à l'écran uniquement les champs contenant le login et le home directory.
2. Trier le fichier `passwd` sur le nom d'utilisateur.
3. Extraire les noms de login et les UID, puis trier suivant les UID en une seule ligne de commande. Rediriger le résultat final vers un nouveau fichier.
4. Dans le fichier de résultat précédent, remplacer tous les caractères de séparation `:` par un espace.
5. Afficher les cinq dernières lignes de ce fichier.
6. Afficher uniquement les cinq premiers caractères de ce fichier.

Exercice 2 : Architecture Système et Stockage

1. Quel est le rôle exact du mécanisme de partitionnement d'un disque ?
2. Combien de partitions au maximum sont autorisées sur un disque physique standard (MBR) ?
3. Quel est le rôle de la partition `swap` sous Linux ?
4. Quelle est la différence fondamentale entre le système de fichiers `ext2` et le système `ext3` ?
5. À quoi correspond le périphérique nommé `/dev/sda1` ?

Exercice 3 : Interprétation de Commandes

Donner le résultat précis de l'exécution des commandes suivantes :

1. `mkdir data list`
2. `cut -d : -f 2,6 /etc/shadow`
3. `mke2fs -j /dev/sda1`
4. `cat fic1 fic2 >> fic3`
5. `useradd kasse -g info`

Exercice 4 : Noyau

Donner les quatre tâches de base essentielles d'un noyau (kernel) Linux.

SUJET 2 : EXAMEN SEMESTRE 3 LINUX UTILISATEUR (JANVIER 2025)

Option : Licence 2 D2A • Durée : 2h

Exercice 1 : Questions de Cours

- 1. Que signifie concrètement l'expression "système d'exploitation open source" ?
- 2. Qu'est-ce qu'une partition de disque ?
- 3. Donner le nom d'un système de gestion de fichiers nativement utilisé sous Linux.
- 4. Expliquer précisément les termes suivants appliqués à Linux : **Multiutilisateurs** et **Multitâches**.
- 5. Expliquer le rôle exact des commandes suivantes :
 - `ln -s document1 document2`
 - `useradd -m anne -g anne`

Exercice 2 : Gestion des Droits d'Accès (Octal et Symbolique)

Dans votre répertoire courant, vous avez créé un dossier nommé `essai_droit`. Par défaut, ses droits sont à 755 (`rw-r-xr-x`). Donner les commandes (en notation symbolique ET en notation octale) pour lui attribuer les configurations suivantes :

Configuration	Propriétaire (L / É / A)	Groupe (L / É / A)	Autres (L / É / A)
Commande 1	oui / oui / oui	oui / non / oui	non / non / oui
Commande 2	oui / non / oui	non / oui / non	non / non / oui
Commande 3	non / oui / non	non / non / oui	oui / non / non
Commande 4	non / non / oui	oui / non / oui	non / non / non

- 2. Quelle commande `umask` permet de s'assurer qu'à leur création, les fichiers ont par défaut les droits 640 (`rw-r-----`) et les répertoires 750 (`rw-r-x---`) ?

Exercice 3 : Administration des Comptes Utilisateurs

Écrire les commandes permettant de réaliser les opérations d'administration suivantes :

- 1. Créer l'utilisateur **Sall** avec l'UID 800, le commentaire "élève" et le répertoire personnel `/home/Sall`.
- 2. Créer un groupe nommé **Net** avec le GID 3500.
- 3. Affecter l'utilisateur existant **Basse** au groupe **Prof**.
- 4. Afficher tous les groupes du système dont le nom commence par la lettre 'N'.
- 5. Changer l'UID de l'utilisateur **Kassé** pour 1983 et modifier son commentaire par "stagiaire CRI".

SUJET 3 : TRAVAUX PRATIQUES AVANCÉS (SED, SGID & ACLS)

Exercice 4 : Manipulations textuelles avancées avec `sed`

Donner les commandes utilisant exclusivement `sed` sur le fichier `/etc/passwd` pour :

1. Afficher uniquement la première ligne du fichier.
2. Afficher les lignes situées entre la ligne 5 et la ligne 7 incluse.
3. Afficher uniquement les lignes qui ne sont pas commentées.
4. Remplacer la première occurrence du mot "root" par "ROOT" uniquement à la ligne 5.
5. Transformer tout le contenu du fichier en majuscules.
6. Transformer tout le contenu du fichier en minuscules.
7. Insérer le mot "ok " au tout début de chaque ligne du fichier.
8. Ajouter le mot " ok" à la fin de chaque ligne du fichier.
9. Ajouter le mot "ok" à la fin des lignes commençant par le mot "toto".
10. Ajouter le mot "ok" à la fin des lignes commençant par "toto" et contenant également le mot "mimi".
11. Supprimer toutes les lignes commençant par le mot "toto".
12. Vider (effacer le contenu) mais sans supprimer la ligne elle-même pour toutes les lignes contenant "toto".
13. Ajouter la ligne `amrt:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh` juste avant la ligne 3.
14. Remplacer la ligne 3 par la ligne `amrt:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh`.
15. Ajouter la ligne `amrt:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh` juste après la ligne 3.

Exercice 5 : Droits Collaboratifs et SGID

On souhaite configurer un espace de travail partagé pour un groupe projet.

1. Créer un groupe nommé `projet` et un dossier racine `/rep-projet`.
2. Attribuer la propriété du groupe du dossier `/rep-projet` au groupe `projet`.
3. Appliquer le droit spécial SGID via la commande `chmod g+s /rep-projet`. Quel est l'effet de cette commande ?
4. Ajouter les utilisateurs *gaye*, *mbow*, *diakhate*, *camara*, *dieng* et *kante* au groupe `projet`.
5. Modifier les droits du répertoire pour que **seuls** les membres du groupe projet puissent y écrire, lire et s'y déplacer.
6. Comment faire en sorte que les fichiers créés au sein de ce dossier partagé ne puissent être supprimés que par leur propre auteur (et non par les autres membres du groupe) ?

Exercice 6 : Sécurité et Listes de Contrôle d'Accès (ACL)

Un répertoire appartient à l'utilisateur **jeff** et au groupe **ccbm**. Jeff possède les droits **rwX**, le groupe possède **r-x**, et les autres n'ont aucun droit (**---**).

1. Jeff souhaite accorder aux modérateurs faisant partie du groupe **control** un accès en lecture seule (**r**). Écrire la commande ACL correspondante.
2. Sur ce même dossier, jeff décide d'accorder à l'utilisateur **fall** l'intégralité des droits, et aux utilisateurs **coly** et **diop** (membres du groupe control) les droits d'exécution. Écrire la commande.
3. Jeff décide de retirer temporairement les droits d'exécution à Diop et Coly. Comment faire ?
4. Quelle commande permet à Jeff de supprimer l'intégralité des ACL appliquées à ce répertoire pour revenir aux droits standards ?